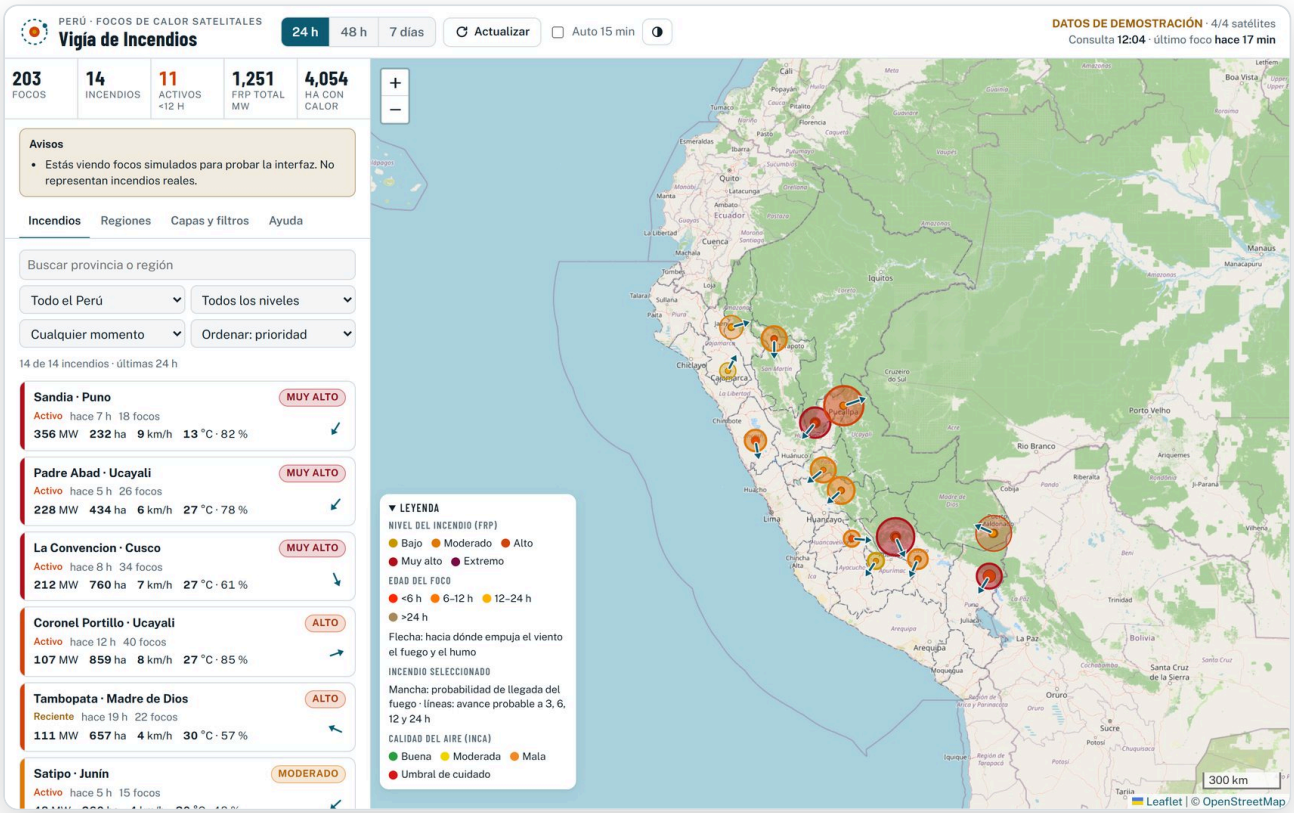
PERÚ · FOCOS DE CALOR SATELITALES

Vigía de Incendios

Guía de usuario



Cómo consultar los incendios del Perú en el mapa, leer la ficha de cada incendio (clima, propagación, calidad del aire y recursos cercanos) y compartir un reporte con tu equipo.

Contenido

1	¿Qué es Vigía de Incendios?	Para qué sirve y qué tener en cuenta
2	Abrir la aplicación	Qué necesitas
3	La pantalla principal	Recorrido por cada parte
4	Leer el mapa	Colores, círculos y flechas
5	La lista de incendios	Buscar, filtrar y ordenar
6	La ficha de un incendio	Ubicación, clima, propagación, aire y recursos
7	Compartir un incendio	Reporte, WhatsApp y enlace
8	Pestaña Regiones	
9	Pestaña Capas y filtros	Mapas, capas, satélites y descargas
10	Pestaña Ayuda y otras opciones	
11	Usar la aplicación en el celular	
12	Paso a paso: tareas frecuentes	
13	Mensajes y problemas frecuentes	
14	Glosario	
15	Teléfonos de emergencia	

Antes de empezar: lo más importante

La aplicación muestra **focos de calor vistos por satélite**. Un foco de calor **no es un incendio confirmado**: muchos son quemas agrícolas o zonas muy calientes. Úsala para orientarte y **confirma siempre en campo** o con la autoridad (SERFOR, autoridad forestal regional o el COER de tu región).

Si un incendio amenaza viviendas o personas, **llama al 116** (bomberos) o al **115** (Defensa Civil).

1 ¿Qué es Vigía de Incendios?

Vigía de Incendios Perú es una página web que muestra, en un mapa del Perú, los **focos de calor** detectados por satélites de la NASA en las últimas 24 horas, 48 horas o 7 días.

La aplicación junta los focos que están cerca unos de otros y los presenta como un **incendio**. Para cada incendio te dice:

- **Dónde está:** departamento, provincia, distrito, coordenadas y cómo llegar.
- **Qué tan grande e intenso es:** área aproximada, intensidad y nivel de peligro.
- **Cómo está el clima en ese lugar:** viento, temperatura, humedad y días sin lluvia.
- **Hacia dónde podría avanzar** el fuego en las próximas horas.
- **Cómo está la calidad del aire** por el humo, con las recomendaciones oficiales del MINAM.
- **Qué hay cerca:** bomberos, centros de salud, comisarías, pueblos, fuentes de agua, carreteras y helipuertos.

¿Para quién es?

Para bomberos, brigadas forestales, autoridades locales, grupos de ayuda y cualquier persona que quiera saber si hay incendios cerca de su comunidad.

¿De dónde vienen los datos?

Información	Fuente
Focos de calor	NASA FIRMS (satélites VIIRS y MODIS)
Viento, temperatura, humedad y lluvia	Open-Meteo
Calidad del aire	Modelo CAMS de Copernicus (vía Open-Meteo), calificado con el índice oficial INCA del MINAM
Bomberos, salud, pueblos, agua y vías	OpenStreetMap
Relieve y vegetación (para el pronóstico)	Terrain Tiles (AWS) y Esri Land Cover
Imágenes satelitales del día	NASA GIBS y NASA Worldview

Ten en cuenta

- Los satélites pasan sobre el Perú pocas veces al día y los datos se publican unas **3 horas después** de cada pasada. Un incendio nuevo puede tardar en aparecer.
- Las **nubes y el humo espeso** pueden ocultar focos.
- La ubicación de cada foco puede tener un error de **unos cientos de metros hasta 1 km**.
- En zonas rurales, OpenStreetMap puede no tener registrados todos los servicios. Que la app diga «ninguno registrado» no significa que no exista.

2 Abrir la aplicación

No necesitas instalar nada. Solo necesitas:

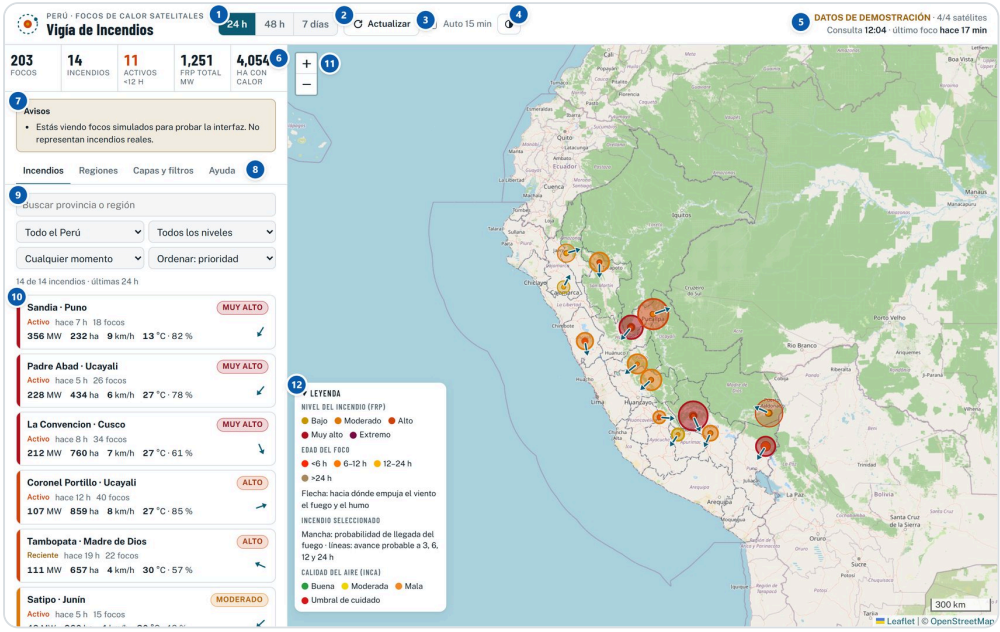
- Una computadora, tablet o celular con un **navegador web** (Chrome, Edge, Firefox o Safari).
- **Conexión a internet**.
- La **dirección web** de la aplicación. Te la da la persona o institución que la administra. Suele tener esta forma: `http://192.168.1.20:8000`. Si la aplicación está en tu propia computadora, la dirección es `http://localhost:8000`.

1. Abre el navegador.
2. Escribe la dirección en la barra de direcciones y presiona **Enter**.
3. Espera unos segundos mientras aparece el mensaje *«Descargando focos de NASA FIRMS…»*. Luego verás el mapa con los incendios.

> **Consejo**
>
> Guarda la dirección en **Favoritos** o, en el celular, usa la opción **«Agregar a la pantalla de inicio»** del navegador para abrirla como una aplicación más.

3 La pantalla principal

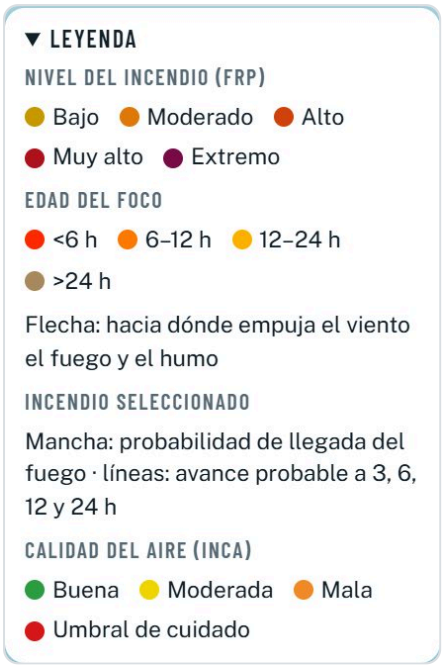
A la izquierda está el **panel** con el resumen y la lista. A la derecha, el **mapa**. Los números de la imagen corresponden a la tabla de abajo.



Pantalla principal en una computadora. Las capturas de esta guía usan el modo de demostración: sus incendios son simulados.

	Parte	Para qué sirve
1	Periodo	Elige qué focos ver: los de las últimas **24 h**, **48 h** o **7 días**.
2	**Actualizar**	Vuelve a pedir los datos más recientes.
3	Auto 15 min	Si lo marcas, los datos se actualizan solos cada 15 minutos. El navegador recuerda tu elección.
4	Tema	Cambia la apariencia: **sistema** (igual que tu equipo), **claro** u **oscuro**. Cada toque pasa a la siguiente opción.
5	Estado de los datos	Muestra de dónde vienen los focos (NASA FIRMS), cuántos satélites respondieron (por ejemplo, *4/4 satélites*), la hora de la consulta y hace cuánto se detectó el último foco.
6	Resumen	Totales del periodo: **focos**, **incendios**, incendios **activos** (vistos en las últimas 12 h), **FRP total** (intensidad, en megavatios) y **hectáreas con calor**.
7	Avisos	Aparece solo cuando hay algo importante: un satélite que no respondió, datos de demostración o un problema de conexión.
8	Pestañas	**Incendios** (lista), **Regiones** (totales por departamento), **Capas y filtros** (opciones del mapa) y **Ayuda** (teléfonos y explicaciones).
9	Filtros	Buscar por nombre y filtrar por departamento, nivel y antigüedad. También cambian el orden de la lista.
10	Lista de incendios	Una tarjeta por incendio. Al tocarla se abre su ficha completa.
11	Zoom	Botones + y − para acercar o alejar el mapa. También puedes usar la rueda del ratón o pellizcar la pantalla.
12	Leyenda	Explica los colores del mapa. Toca la palabra **Leyenda** para mostrarla u ocultarla.

4 Leer el mapa



La leyenda del mapa.

Círculos grandes: incendios

Cada círculo grande es un **incendio**, es decir, un grupo de focos cercanos. Su **color** indica el nivel según la intensidad del fuego:

Bajo Moderado Alto Muy alto Extremo

Cuanto **más grande** es el círculo, mayor es el área con calor. El borde también cuenta:

- **Borde grueso y relleno fuerte:** incendio **activo**, visto en las últimas 12 h.
- **Relleno más claro: reciente**, visto hace 12 a 24 h.
- **Borde punteado y muy transparente: anterior**, visto hace más de 24 h.

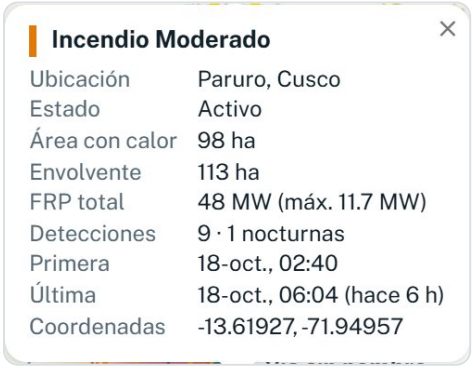
Puntos pequeños: focos

Cada punto pequeño es una detección del satélite. Su color indica cuánto tiempo hace que se detectó: menos de 6 h, 6 a 12 h, 12 a 24 h, más de 24 h.

Flechas: el viento

La flecha sobre cada incendio señala **hacia dónde empuja el viento el fuego y el humo**. No indica de dónde viene el viento, sino hacia dónde va.

Tocar un incendio en el mapa



Ventana con el resumen del incendio.

Al tocar un círculo se abren dos cosas:

- Una **ventana** en el mapa con el resumen: ubicación, estado, área, intensidad, número de detecciones, primera y última detección, y coordenadas.
- La **ficha completa** del incendio en el panel de la izquierda (ver la sección 6).

Si tocas un **punto pequeño** (un foco), verás los datos de esa detección: satélite, hora, intensidad, tamaño del píxel, confianza y si fue de día o de noche.

Si pasas el ratón sobre un círculo sin hacer clic, verás un resumen rápido.

Al acercarte, cada incendio muestra su **contorno**, el polígono que encierra sus detecciones. Muy de cerca aparecen **rectángulos**: cada uno es el área que cubre un píxel del satélite (unas 14 ha en VIIRS y 100 ha en MODIS).

5 La lista de incendios

En la pestaña **Incendios** verás una tarjeta por cada incendio. Por defecto, los más importantes aparecen primero.



Una tarjeta de la lista.

En la tarjeta	Qué significa
Provincia · Departamento	Dónde está el incendio.
MUY ALTO	Nivel del incendio según su intensidad (de Bajo a Extremo). La franja de color a la izquierda de la tarjeta tiene el mismo color.
Activo · hace 7 h	Estado (Activo, Reciente o Anterior) y cuánto tiempo pasó desde la última detección.
18 focos	Cuántas detecciones de satélite forman este incendio.
356 MW	Intensidad total del fuego (FRP, en megavatios). A mayor número, más intenso.
232 ha	Hectáreas con calor detectado (aproximado).
9 km/h · 13 °C · 82 %	Viento, temperatura y humedad en ese lugar.
Flecha pequeña	Hacia dónde empuja el viento el fuego.

Buscar, filtrar y ordenar

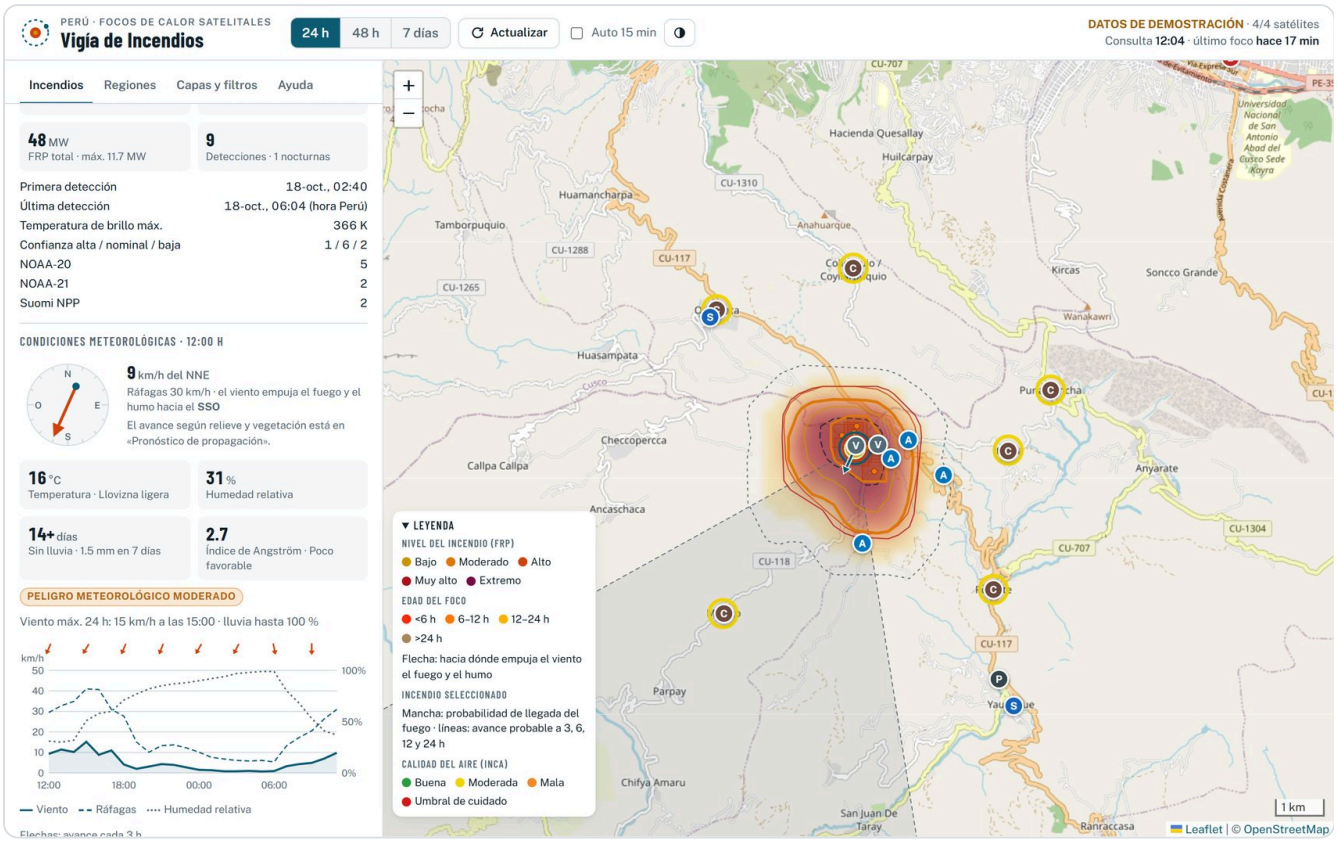


- **Buscar provincia o región:** escribe un nombre, por ejemplo *Cusco* o *Satipo*, y la lista se reduce mientras escribes.
- **Todo el Perú:** elige un departamento. El mapa se acerca a esa zona.
- **Todos los niveles:** muestra solo los incendios de cierto nivel hacia arriba, por ejemplo «Alto o más».
- **Cualquier momento:** elige «Activos (<12 h)» para ver solo el fuego reciente, o «Últimas 24 h».
- **Ordenar:** por **prioridad** (intensos y recientes primero), **más recientes**, **mayor FRP** (intensidad) o **mayor área**.

Debajo de los filtros se indica cuántos incendios cumplen tus filtros, por ejemplo *«14 de 14 incendios · últimas 24 h»*. Los filtros también se aplican al mapa: solo se dibujan los incendios que coinciden. Si la lista es muy larga, la app muestra solo los primeros 300.

6 La ficha de un incendio

Toca una tarjeta de la lista, o un círculo en el mapa, para abrir la **ficha** del incendio. El mapa se acerca al incendio y el panel muestra toda su información. La ficha se carga por partes: algunas secciones dicen *«Consultando…»* durante unos segundos.



Ficha de un incendio (izquierda) y el mapa acercado a él (derecha).

Para regresar a la lista, toca ← **Volver a la lista** o presiona la tecla **Esc**.

Cabecera

Muestra el **nivel**, el **estado**, hace cuánto fue la última detección, la provincia, el departamento y el **distrito**. Si el incendio está **dentro de un área natural protegida**, aparece un aviso destacado con su nombre.

Ubicación



- **Lat, lon:** coordenadas geográficas. Toca **Copiar** para copiarlas y pegarlas en otra aplicación o en un mensaje.
- **UTM WGS84:** las mismas coordenadas en formato UTM, el que suelen usar las brigadas y los GPS de campo.
- **Altitud** aproximada en metros sobre el nivel del mar.

Botones de enlace:

- **Cómo llegar:** abre Google Maps con la ruta desde donde estás.
- **Google Maps / OpenStreetMap:** muestra el punto en esos mapas.
- **NASA FIRMS:** abre el mapa oficial de la NASA en ese lugar.
- **Imagen NASA Worldview:** muestra la imagen de satélite del día, donde se puede ver el humo.

Magnitud del fuego



- **Área con calor detectado:** superficie de los píxeles del satélite que tenían fuego. Suele ser **mayor** que el área que realmente arde.
- **Envolvente:** área del contorno que encierra todas las detecciones. Da una idea de la extensión del frente.
- **FRP total:** intensidad del fuego en megavatios. Es el dato que define el nivel.
- **Detecciones:** cuántas veces lo vio el satélite y cuántas fueron de noche.
- Primera y última detección (hora del Perú), temperatura de brillo, confianza de las detecciones y qué satélites lo vieron.

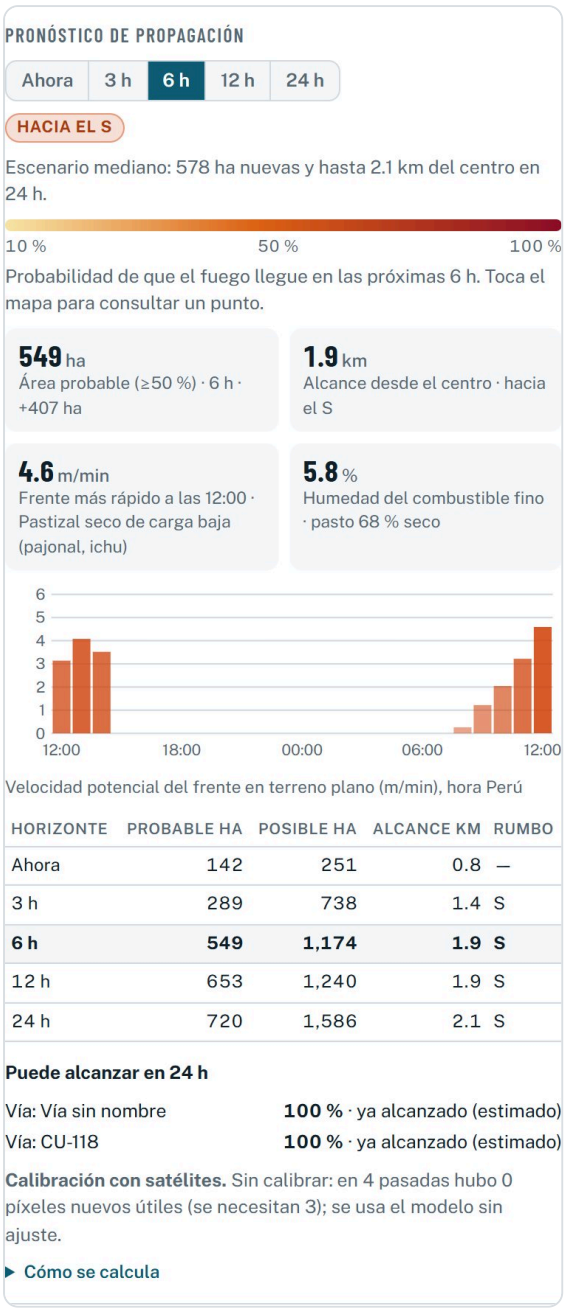
Condiciones meteorológicas



- **Brújula:** la flecha roja apunta hacia donde el viento empuja el fuego y el humo. Al lado se indica la velocidad del viento, de dónde viene y la fuerza de las ráfagas.
- **Temperatura** y estado del cielo.
- **Humedad relativa:** mientras más baja, más fácil se propaga el fuego.
- **Días sin lluvia** y lluvia acumulada en los últimos 7 días. «14+» significa 14 días o más.
- **Índice de Angström:** combina temperatura y humedad. **Menos de 2** es muy favorable al fuego; **más de 4**, desfavorable.
- **Peligro meteorológico:** resumen orientativo de todo lo anterior. Va de bajo a extremo. Para avisos oficiales, consulta al SENAMHI.
- **Gráfico de 24 horas:** la línea continua es el viento, la discontinua las ráfagas y la punteada la humedad. Las flechas de arriba muestran hacia dónde empujará el viento cada 3 horas.

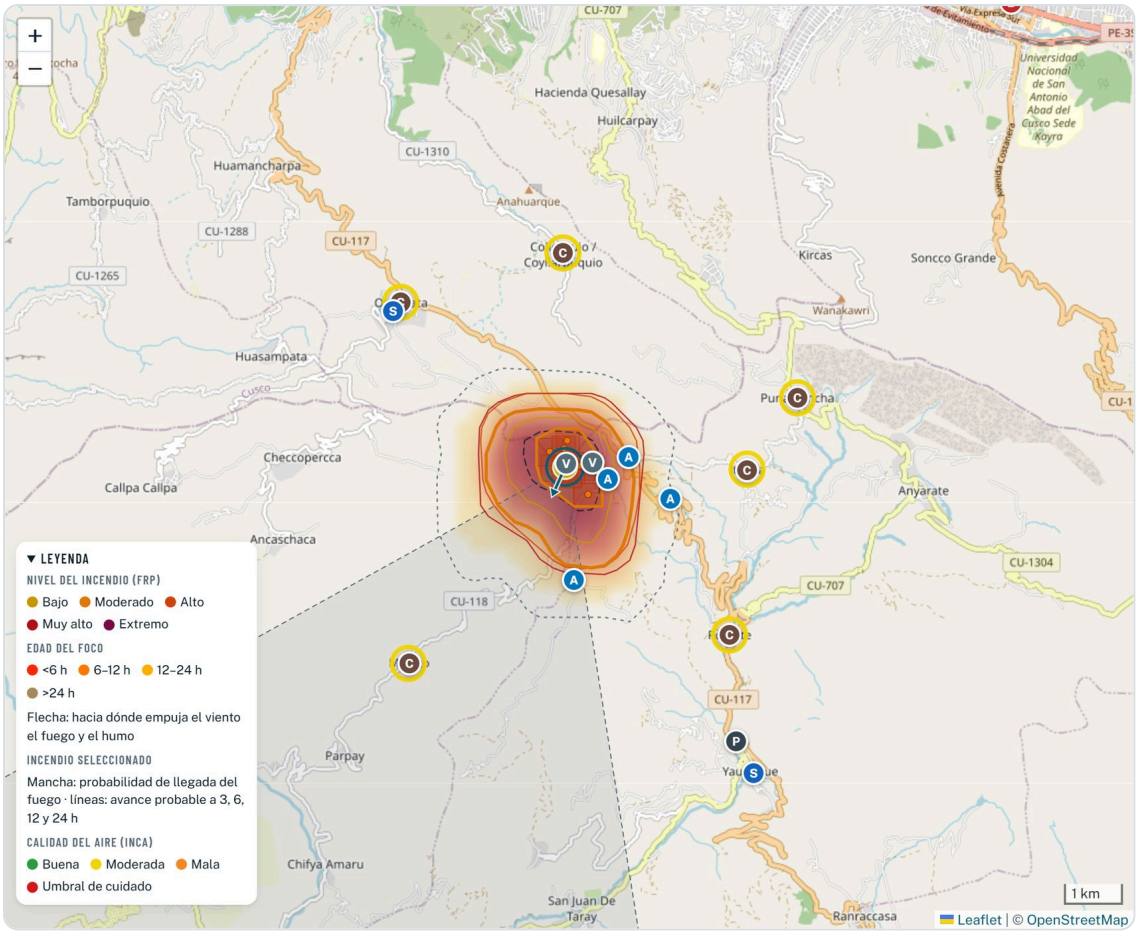
Pronóstico de propagación

Esta sección estima **hacia dónde y hasta dónde podría avanzar el fuego**. Combina el viento y la humedad hora por hora, la pendiente del terreno y el tipo de vegetación. El cálculo tarda unos segundos.



1. Elige el **horizonte** con los botones **Ahora**, **3 h**, **6 h**, **12 h** o **24 h**. El mapa y los datos cambian según tu elección.
2. Mira la etiqueta **«Hacia el …»**: es la dirección principal de avance.
3. Revisa los cuatro datos:
   - **Área probable:** hectáreas que se quemarían en la mitad o más de los escenarios simulados.
   - **Alcance desde el centro** en kilómetros.
   - **Frente más rápido:** velocidad máxima esperada (metros por minuto) y la hora en que ocurriría.
   - **Humedad del combustible fino:** cuanto más baja, más seca está la vegetación y más fácil arde.
4. El **gráfico de barras** muestra la velocidad posible del fuego hora por hora. Suele subir de día y bajar de noche.
5. La **tabla** resume cada horizonte: área probable, área posible, alcance y rumbo.
6. **«Puede alcanzar en 24 h»** lista los pueblos, vías y servicios que quedan dentro del área de avance, con su probabilidad y en cuánto tiempo llegaría el fuego.

Cómo se ve en el mapa



Incendio seleccionado: mancha de probabilidad, líneas de avance, sector del humo y recursos cercanos.

- **Mancha de color:** probabilidad de que el fuego llegue a ese lugar. Va de amarillo claro (10 %) a rojo oscuro (100 %).
- **Líneas de color:** hasta dónde llegaría el fuego, con probabilidad de 50 % o más, a las 3, 6, 12 y 24 h. La línea gruesa corresponde al horizonte que elegiste.
- **Línea gris punteada:** alcance **posible**, que ocurre en al menos el 10 % de los escenarios.
- **Línea discontinua oscura:** extensión estimada del fuego en este momento.
- **Toca cualquier punto de la mancha** para ver cuándo llegaría el fuego allí y con qué probabilidad.



Al tocar un punto de la mancha.

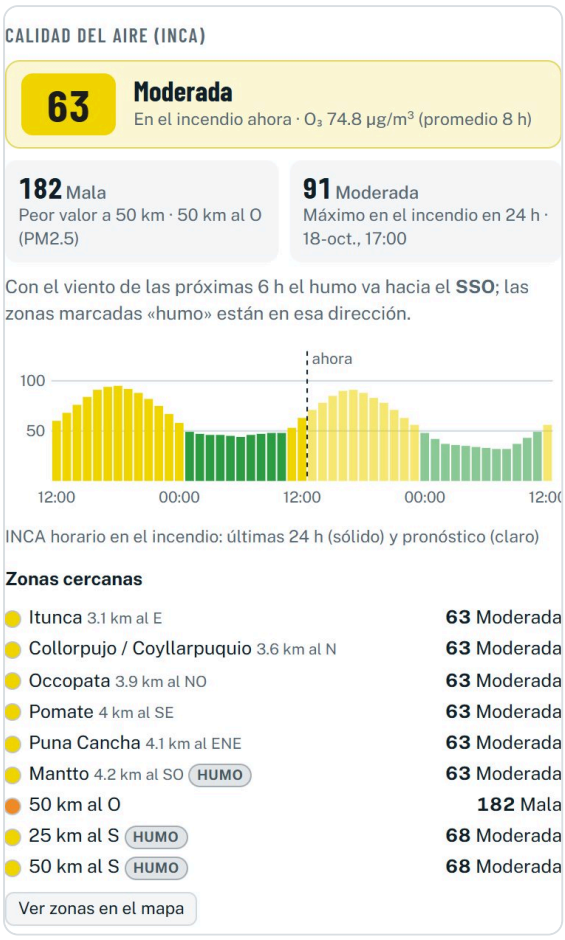
Es una estimación, no una certeza

El modelo no tiene en cuenta los vientos propios de laderas y valles, las chispas que saltan lejos, el fuego en las copas de los árboles ni el trabajo de las brigadas. Úsalo como orientación y confirma en campo. Si el modelo no puede calcularse, la app muestra un **cono discontinuo** con la dirección probable de avance según el viento.

Calidad del aire (INCA)

Indica si el humo puede afectar la salud. Usa el **Índice de Calidad del Aire (INCA)** oficial del Perú (MINAM):

Buena (0–50) **Moderada** (51–100) **Mala** (101 hasta el umbral) **Umbral de cuidado** (alerta)



Parte superior del bloque de calidad del aire.

- **Recuadro grande:** valor del INCA en el incendio ahora y el contaminante que lo determina.
- **Atención:** si el aire va a empeorar o hay zonas peores cerca, aparece un aviso de color.
- **Peor valor a 50 km** y **máximo en 24 h** en el incendio.
- **Hacia dónde va el humo** con el viento de las próximas 6 horas.
- **Gráfico:** INCA hora por hora. Las barras sólidas son las últimas 24 h y las claras, el pronóstico.
- **Zonas cercanas:** pueblos y puntos a 25 y 50 km con su calificación. La etiqueta **HUMO** marca los que quedan en la dirección del humo.
- **Ver zonas en el mapa:** acerca el mapa para ver esas zonas coloreadas. El sector gris muestra hacia dónde va el humo.
- **Recomendaciones:** cuidados y recomendación oficial del MINAM según la calificación. Si el aire es Mala o peor, se añaden acciones concretas ante el humo y los síntomas de alerta.

> **Junto al fuego el humo puede ser mucho peor**
>
> Estos valores vienen de un modelo que divide el territorio en celdas de unos 40 km. No son mediciones de estaciones. **Si ves o hueles humo, actúa como si la calidad fuera Mala**, aunque el índice diga otra cosa. Las mediciones oficiales están en INFOAIRE Perú.

Recursos cercanos


RECURSOS CERCANOS

B Compañías de bomberos

Compañía de Bomberos San Sebastián N° 116	10.5 km NNE · Ruta al fuego
Compañía de Bomberos San Jerónimo N° 119 · +51 84 277483	10.9 km NE · Ruta al fuego
Compañía de Bomberos Cusco No. 39 Miguel H Milla	11 km NNO · Ruta al fuego
Compañía de Bomberos Santa Bárbara N° 130	23.3 km NO · Ruta al fuego
Compañía de Bomberos Pisac N° 131	24.2 km NNE · Ruta al fuego

S Salud

Ministerio De Salud Occopata · +51 84 237953 Centro de salud	3.9 km NO · Ruta al fuego
Yaurisque · +51 84 830286 Centro de salud	6.1 km SSE · Ruta al fuego
Manco Capac · +51 84 241480 Centro de salud	9.2 km N · Ruta al fuego
Centro de Salud Chocco Hospital	9.6 km NNO · Ruta al fuego
Centro Obstetrico Centro de salud	9.7 km N · Ruta al fuego

V Acceso vial más cercano

Vía sin nombre Trocha	0.1 km N · Ruta al fuego
CU-118 Carretera terciaria	0.5 km E · Ruta al fuego

A Agua (ríos, lagunas)

Cuerpo de agua Quebrada	0.8 km ESE · Ruta al fuego

Parte superior de la lista de recursos.

Lista lo que hay alrededor del incendio según OpenStreetMap. Cada grupo tiene una letra, que también aparece como marcador en el mapa:

B	Compañías de bomberos (hasta 30 km)
S	Salud: hospitales, postas y consultorios (hasta 30 km)
V	Acceso vial más cercano (hasta 5 km)
A	Agua: ríos y lagunas (hasta 10 km)
C	Centros poblados (hasta 30 km)
H	Aeródromos y helipuertos (hasta 30 km)
P	Comisarías (hasta 30 km)

Cada recurso indica su **distancia** y **dirección** desde el incendio (por ejemplo, «4 km S»), su tipo y, si está registrado, su **teléfono**.

El enlace **Ruta al fuego** abre Google Maps con la ruta desde ese recurso hasta el incendio. Es útil para planificar cómo llegarán los bomberos o una ambulancia.

Si pasas el ratón sobre un marcador del mapa, verás su nombre y distancia.

Si dice «OpenStreetMap no responde»

Los servidores públicos de OpenStreetMap a veces se saturan. No es un problema de tu conexión. Toca **Reintentar ahora** o espera: la app vuelve a intentarlo sola al minuto. Si hay datos guardados de esa zona, los muestra con la fecha en que se consultaron.

7 Compartir un incendio

Al final de la ficha está el bloque **Compartir**:



Botón	Qué hace
Copiar reporte	Copia un texto listo para enviar por mensaje o leer por radio. Incluye nivel, lugar, coordenadas y UTM, área, intensidad, viento, clima, calidad del aire, propagación, bomberos y accesos cercanos, y un enlace a Google Maps.
Enviar por WhatsApp	Abre WhatsApp con ese mismo reporte ya escrito. Solo eliges el contacto o grupo y lo envías.
Copiar enlace	Copia la dirección de la app con este incendio ya seleccionado. Quien la abra verá directamente su ficha, siempre que el incendio siga apareciendo en los datos.

> **Consejo**
>
> Espera a que todas las secciones de la ficha terminen de cargar antes de copiar el reporte: así incluirá el clima, la calidad del aire y la propagación.
>
> Si tu navegador no permite copiar automáticamente, se abrirá una ventana con el texto. Selecciónalo y cópialo a mano.

Ejemplo del inicio de un reporte:

```
INCENDIO (foco satelital) - Nivel Moderado - Activo
Lugar: Huanoquite, Paruro, Cusco
Coordenadas: -13.61927, -71.94957 | UTM 19S 180 830 E 8 492 445 N
Área con calor: ~98 ha | Envolvente: ~113 ha
FRP total: 48 MW (9 detecciones)
…
Fuente: NASA FIRMS (VIIRS/MODIS). Requiere confirmación en campo.
```

8 Pestaña Regiones



Muestra una tabla con los totales de cada departamento en el periodo elegido: **focos**, **incendios**, incendios **activos** y **FRP** (intensidad).

- El punto de color junto al nombre indica el nivel más alto de los incendios de ese departamento.
- La barra debajo del nombre compara la intensidad total con la de los demás departamentos.
- **Toca una fila** para ver solo los incendios de ese departamento. La app vuelve a la lista filtrada y acerca el mapa a esa zona.

Para volver a ver todo el país, elige «**Todo el Perú**» en el filtro de departamento de la lista.

9 Pestaña Capas y filtros



Mapa base

- **Mapa:** mapa de calles y lugares (opción por defecto).
- **Relieve:** muestra montañas y valles.
- **Satélite (Esri):** foto aérea del terreno.
- **NASA color real (diario):** imagen del satélite del día elegido. Permite ver el **humo**.
- **NASA falso color: quemas:** resalta las zonas quemadas, que se ven en tonos rojizos o marrones.

Fecha de imagen NASA: elige el día de las imágenes NASA. La imagen de hoy puede estar incompleta.

Capas

Marca o desmarca lo que quieres ver en el mapa: incendios, focos, flechas de viento, pronóstico de propagación, calidad del aire y límites de los departamentos. Dos capas adicionales vienen apagadas:

- **Anomalías térmicas NASA GIBS:** los puntos de calor según la propia NASA, en la fecha elegida.
- **Eventos NASA EONET:** incendios que la NASA registró como eventos. Son pocos en el Perú.

Satélites

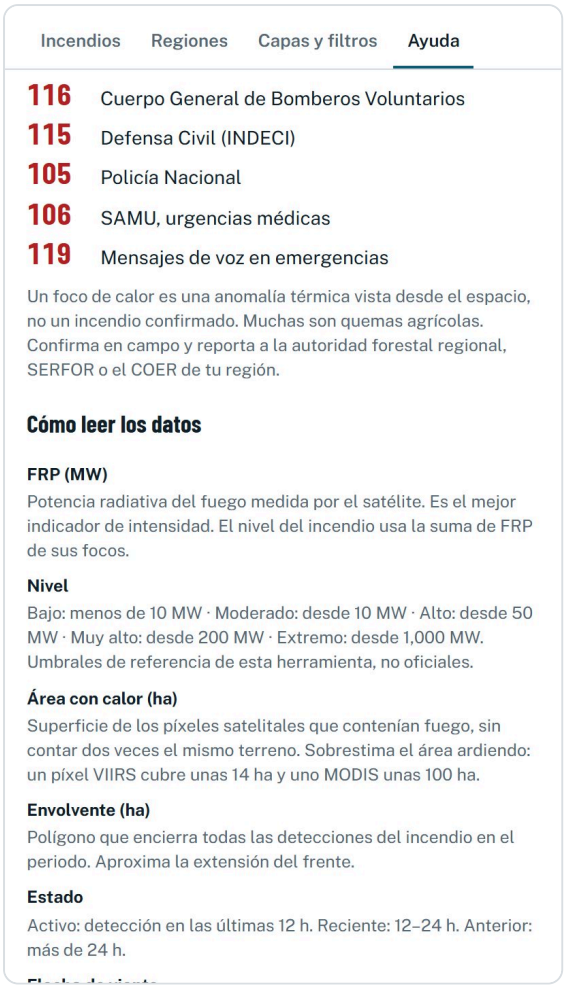
- Elige qué satélites usar. Debe quedar al menos uno marcado.
- **Confianza mínima:** deja «Todas» para no perder ningún foco, o elige «Nominal o alta» o «Solo alta» para ver solo las detecciones más seguras.
- **Solo focos dentro del Perú:** si lo desmarcas, también verás focos de países vecinos cercanos a la frontera.

Descargar datos

- **Incendios CSV:** descarga la lista de incendios como tabla. Se abre con Excel u otra hoja de cálculo.
- **Incendios GeoJSON:** descarga los incendios con su contorno, para programas de mapas como QGIS.

Las descargas incluyen solo los incendios del periodo, los satélites y la confianza que tengas elegidos.

10 Pestaña Ayuda y otras opciones



Parte superior de la pestaña Ayuda.

La pestaña **Ayuda** reúne:

- Los **teléfonos de emergencia** del Perú.
- **Cómo leer los datos:** explicación breve de cada término (FRP, nivel, área, estado, propagación, INCA, Angström, etc.).
- Las **fuentes** de los datos, con enlaces a cada una.

Tema claro u oscuro

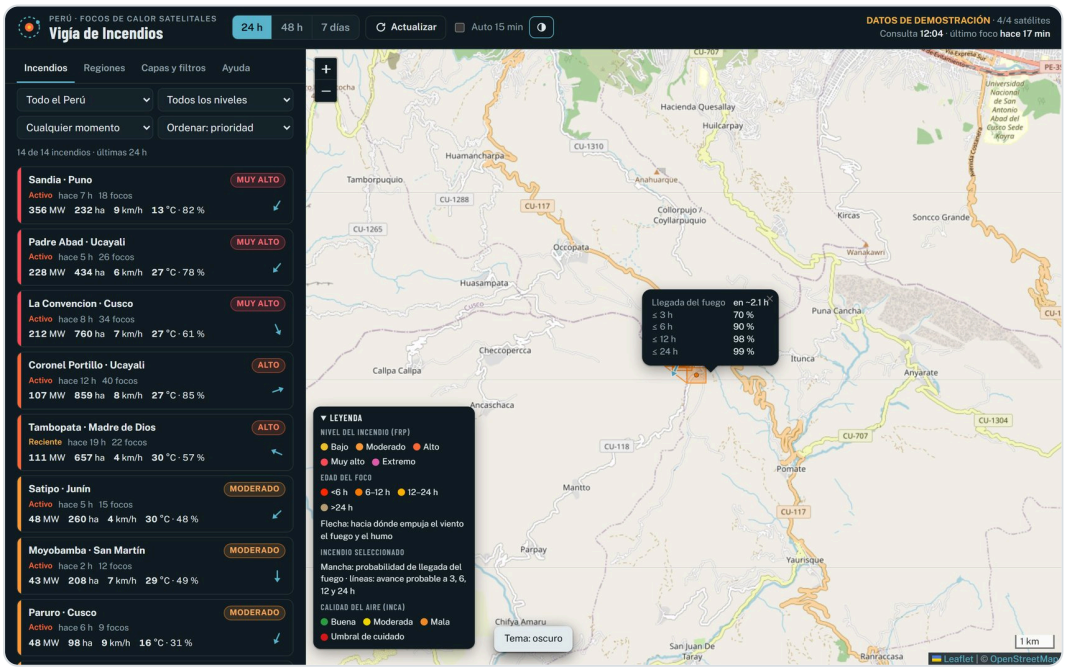
El botón de medio círculo, arriba a la derecha de los controles, cambia entre **sistema**, **claro** y **oscuro**. El tema oscuro cansa menos la vista de noche.

Actualizar los datos

Los datos no cambian solos, salvo que actives **Auto 15 min**. Toca Actualizar para traer lo más reciente. Si actualizas varias veces seguidas puede que no veas cambios: los satélites no envían datos nuevos a cada momento.

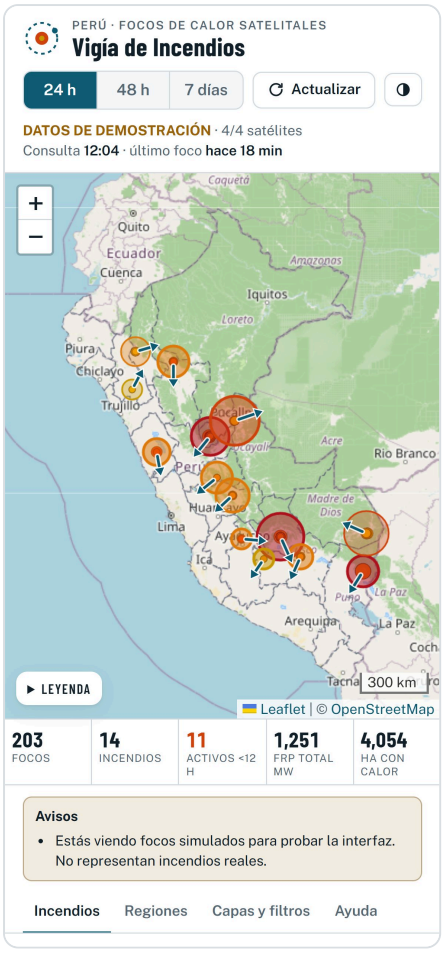
Atajo de teclado

Esc cierra la ficha del incendio o la ventana del reporte.



La aplicación con el tema oscuro.

11 Usar la aplicación en el celular



Vista en un celular.

En el celular la pantalla se ordena de arriba hacia abajo:

1. Los controles: periodo, **Actualizar** y tema.
2. El **mapa**. Muévelo con un dedo y acerca o aleja pellizcando con dos dedos.
3. El **resumen** con los totales.
4. Las **pestañas** y, más abajo, la **lista de incendios**. Desliza hacia abajo para verla.

Al tocar un incendio, la página baja sola hasta su ficha. Para volver a ver el mapa, desliza hacia arriba.

La **leyenda** aparece cerrada para no tapar el mapa. Toca «Leyenda» para abrirla.

En pantallas pequeñas no aparece la opción «Auto 15 min». Usa **Actualizar**.

> **Útil en campo**
>
> Desde la ficha puedes tocar **Cómo llegar** para abrir la ruta en Google Maps, **Copiar** las coordenadas UTM para tu GPS o **Enviar por WhatsApp** el reporte a tu grupo de trabajo.

12 Paso a paso: tareas frecuentes

Ver los incendios activos de mi departamento

1. En la pestaña **Incendios**, elige tu departamento en el filtro **«Todo el Perú»**.
2. En **«Cualquier momento»**, elige **«Activos (<12 h)»**.
3. Deja el orden en **«prioridad»**: arriba quedarán los más intensos y recientes.
4. Toca la primera tarjeta para ver su ficha.

Saber si un incendio puede llegar a mi pueblo

1. Abre la ficha del incendio más cercano a tu pueblo.
2. Espera a que cargue el **Pronóstico de propagación**.
3. Revisa la lista **«Puede alcanzar en 24 h»**.
4. En el mapa, toca el lugar de tu pueblo dentro de la mancha de color para ver la probabilidad y el tiempo estimado de llegada.
5. Si hay riesgo, avisa a las autoridades (115 o 116) y sigue sus indicaciones.

Saber si el humo llega a mi zona

1. Abre la ficha del incendio y baja hasta **Calidad del aire (INCA)**.
2. Mira hacia dónde va el humo y busca tu pueblo en **Zonas cercanas**. Fíjate si tiene la etiqueta **HUMO**.
3. Toca **Ver zonas en el mapa** para verlo en el mapa.
4. Lee las **Recomendaciones** según la calificación.

Avisar de un incendio a mi grupo de trabajo

1. Abre la ficha del incendio y espera a que carguen todas las secciones.
2. Baja hasta **Compartir** y toca **Enviar por WhatsApp**.
3. Elige el grupo o contacto y envía el mensaje.

Ver el humo en una imagen de satélite

1. Ve a **Capas y filtros** y elige el mapa base **«NASA color real (diario)»**.
2. En **Fecha de imagen NASA**, elige el día que quieres ver. Si la imagen de hoy está incompleta, prueba con la de ayer.
3. Acerca el mapa a la zona del incendio. El humo se ve como una mancha gris o blanquecina.

Guardar la lista de incendios en Excel

1. Elige el periodo (24 h, 48 h o 7 días).
2. Ve a **Capas y filtros → Descargar datos** y toca **Incendios CSV**.
3. Abre el archivo descargado con Excel.

13 Mensajes y problemas frecuentes

Lo que ves	Qué significa y qué hacer
DATOS DE DEMOSTRACIÓN arriba a la derecha y el aviso «Estás viendo focos simulados»	La app muestra incendios inventados para practicar. **No son reales.** Avisa a quien administra la aplicación si esperabas datos reales.
«No se pudieron cargar los datos» o «Sin conexión con el servidor»	Revisa tu conexión a internet y toca **Actualizar**. Si persiste, el servidor de la app puede estar apagado: avisa a quien la administra.
El aviso dice que un satélite no respondió, o el estado muestra, por ejemplo, *3/4 satélites*	La NASA no entregó los datos de ese satélite. Los demás funcionan con normalidad. Prueba a actualizar más tarde.
Aparece el botón «ver datos de demostración»	Ningún satélite respondió. Puedes ver datos simulados mientras tanto, pero recuerda que no son reales.
«No hay focos de calor en el periodo y filtros elegidos»	No hay incendios que cumplan tus filtros. Amplía el periodo (48 h o 7 días) o quita filtros.
«OpenStreetMap no responde»	El servicio público de mapas está saturado. Toca **Reintentar ahora** o espera un minuto: la app reintenta sola.
«Distrito no identificado» o «Ninguno registrado en OpenStreetMap»	Ese dato no está en OpenStreetMap. No significa que no exista: verifícalo con el COER o la municipalidad.
«El incendio ya no está en los datos actuales»	Al actualizar, el incendio salió del periodo elegido. Vuelve a la lista o elige un periodo más largo.
Una sección dice «No se pudo consultar…»	Ese servicio externo no respondió. El resto de la ficha sigue siendo válido. Vuelve a abrir el incendio en unos minutos.
El incendio que conozco no aparece	Puede que el satélite aún no haya pasado, que las nubes o el humo lo hayan tapado, o que sea pequeño. Revisa más tarde o consulta SERFOR.
La imagen NASA del día se ve cortada o vacía	La imagen de hoy aún se está completando. Elige la fecha de ayer.

14 Glosario

Foco de calor	Punto donde el satélite detectó una temperatura anormalmente alta. Puede ser un incendio forestal, una quema agrícola u otra fuente de calor.
Incendio (en la app)	Grupo de focos que están a menos de 1,5 km entre sí.
FRP	Potencia radiativa del fuego, medida en megavatios (MW). Indica qué tan intenso es el fuego.
Nivel	Clasificación del incendio según su FRP total: Bajo (menos de 10 MW), Moderado (desde 10), Alto (desde 50), Muy alto (desde 200) y Extremo (desde 1000). Son umbrales de referencia de esta herramienta, no oficiales.
Estado	**Activo:** detectado en las últimas 12 h. **Reciente:** hace 12 a 24 h. **Anterior:** hace más de 24 h.
Área con calor	Superficie de los píxeles del satélite que contenían fuego. Sobrestima el área que realmente arde.
Envolvente	Contorno que encierra todas las detecciones de un incendio.
Píxel	Cuadro mínimo que el satélite puede distinguir: unos 375 m de lado en VIIRS y 1 km en MODIS.
VIIRS / MODIS	Instrumentos a bordo de los satélites de la NASA y la NOAA que detectan el calor.
Confianza	Qué tan seguro está el satélite de que la detección es fuego real: baja, nominal o alta.
Coordenadas UTM	Forma de indicar una ubicación en metros (Este y Norte) dentro de una zona. Es la que usan muchos GPS de campo.
Horizonte	Tiempo hacia el futuro que considera el pronóstico: ahora, 3, 6, 12 o 24 horas.
Probabilidad de llegada	Porcentaje de escenarios simulados en que el fuego alcanza un lugar.
INCA	Índice de Calidad del Aire del Perú (MINAM). Va de Buena a Umbral de cuidado.
Índice de Angström	Indicador que combina temperatura y humedad. Menos de 2 es muy favorable al fuego.
Sotavento	Lado hacia donde va el viento, y por lo tanto el humo.
COER	Centro de Operaciones de Emergencia Regional.
SERFOR	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

15 Teléfonos de emergencia

116	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
115	Defensa Civil (INDECI)
105	Policía Nacional del Perú
106	SAMU, urgencias médicas
119	Mensajes de voz en emergencias

> Ante un incendio que amenaza viviendas o personas, **llama primero** y después comparte el reporte de la app. Los datos satelitales siempre deben **confirmarse en campo**.